
Ayudantía 6 — Estadística Espacial (EYP3417)

Ayudante: Daniel Saavedra
Profesores: Fernando Quintana

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Tutorial Winbugs

1. Descargue la última versión de Winbugs 1.4:
<https://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/software/bugs/the-bugs-project-winbugs/>
2. Ejemplo simple para dos medias normales. Dos muestras de tamaño 20 provenientes de dos distribuciones normales independientes con varianza desconocida.
 $X = (X_1, \dots, X_{20}), Y = (Y_1, \dots, Y_{20})$

$$X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu_1, \sigma_1^2), \quad i = 1, \dots, 20$$

$$Y_j \stackrel{\text{iid}}{\sim} N(\mu_2, \sigma_2^2), \quad j = 1, \dots, 20$$

$$\mu_1 \sim N(0, 100^2) \quad \mu_2 \sim N(0, 100^2)$$

$$1/\sigma_1^2 \sim \text{Gamma}(0,001, 0,001) \quad 1/\sigma_2^2 \sim \text{Gamma}(0,001, 0,001),$$

3. Abra el archivo WinBugs14 y Cargue el documento *Normal.odc*
4. Analice las 3 partes del archivo: Modelo, datos y punto inicial.
5. Especifique el modelo: Menu – > Specification.
6. Establezca que variables va a monitorear: Inference – > Samples.
7. Actualice las muestras: Model – > Update.
8. Analice las muestras a posteriori generadas.
9. ¿Cómo analizó la diferencia de medias y el cociente entre las varianzas?

Tutorial JAGS en R Realizaremos el mismo ejemplo anterior pero ahora utilizando JAGS.

1. Descargue e instale JAGS en su equipo:
<https://sourceforge.net/projects/mcmc-jags/files/>
2. Instale las librerías *rjags* y *coda* en R.
3. Guarde las variables datos y puntos iniciales, en R, basado en el mismo formato de WinBugs.
4. Escriba la misma sintaxis de modelo utilizado en WinBugs en un .txt.
5. Utilice la función *jags.model(...)*, para compilar el modelo. Analice las entradas requeridas.
6. Especifique una lista con los nombres de los parámetros que se desea monitorear.
7. Mediante la función *coda.samples* obtenga muestras de las posteriores.

Ejemplo 1 Datos de desastres en minas de carbón británicas por año (1851-1962)

Modelo Propuesto:

$$\begin{aligned}y_i &\overset{\text{iid}}{\sim} \text{Poisson}(\theta), \quad i = 1, \dots, k \\y_j &\overset{\text{iid}}{\sim} \text{Poisson}(\lambda), \quad j = k + 1, \dots, n \\ \theta &\sim \text{Gamma}(\alpha_1 = 0,001, \beta_1 = 0,001) \\ \lambda &\sim \text{Gamma}(\alpha_2 = 0,001, \beta_2 = 0,001) \\ p(k) &= 1/n\end{aligned}$$

Sabiendo que las condicionales están dadas por:

$$\begin{aligned}\pi(\theta \mid y, \lambda, k) &= \text{Gamma}(\alpha_1 + \sum_{i=1}^k y_i, k + \beta_1) \\ \pi(\lambda \mid y, \theta, k) &= \text{Gamma}(\alpha_2 + \sum_{i=k+1}^n y_i, n - k + \beta_2) \\ \pi(k \mid y, \lambda, \theta) &= \frac{p(y \mid k, \theta, \lambda)}{\sum_{j=1}^n p(y \mid k = j, \theta, \lambda)} \\ p(y \mid k, \theta, \lambda) &= C \cdot \theta^{\alpha_1 - 1 + \sum_{i=1}^k y_i} \cdot e^{-(\beta_1 + k)\theta} \cdot \lambda^{\alpha_2 - 1 + \sum_{i=k+1}^n y_i} \cdot e^{-(\beta_2 + n - k)\lambda}\end{aligned}$$

1. Realice un muestreo de las posteriores mediante R (Sin JAGS).
2. Realice un muestreo de las posteriores usando JAGS.
3. Realice un muestro de la posteriori utilizando WinBugs.

Ejemplo 2 (Kriging)

1. Mediante WinBugs cargue el archivo *Kriging.odc*.
2. Analice el modelo planteado.
3. Compile el modelo con dos puntos iniciales distintos y ejecute las 2 cadenas.
4. Compare los resultados. ¿Existe alguna diferencia?
5. Gráfique las predicciones obtenidas mediante : Map $\rightarrow$ Mapping Tool
6. Discuta como podríamos obtener estas mismas predicciones mediante JAGS.